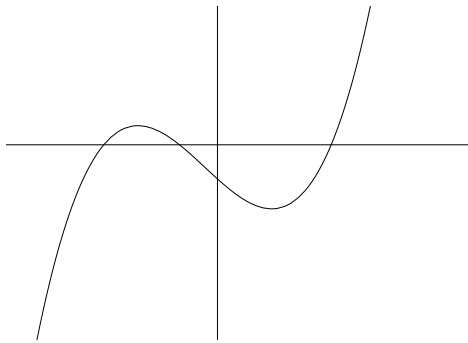


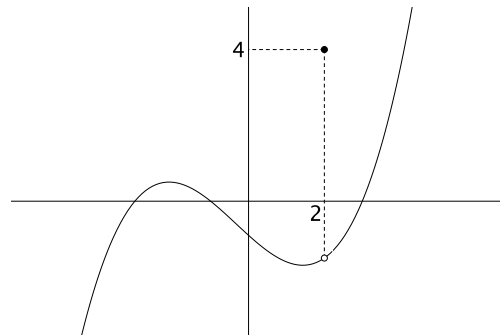
Práctica 6 – Continuidad

1. Decida si son continuas cada una de las funciones representadas en los siguientes gráficos. Para las funciones que sean discontinuas, determine en qué valor de x lo son y por qué.

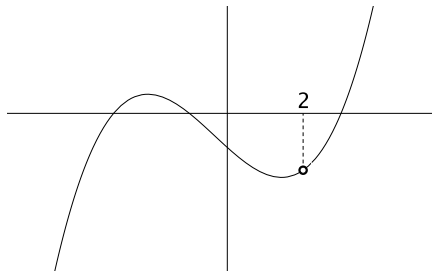
a)



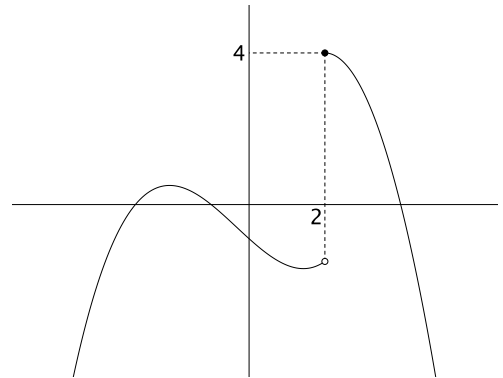
c)



b)



d)



2. Realice un gráfico de una función que sea discontinua en exactamente tres valores de x .
3. Clasifique las discontinuidades de las funciones de los dos ejercicios previos.
4. Halle el dominio, analice y clasifique las discontinuidades para cada una de las siguientes funciones. En los puntos donde fuera posible, redefina f para que resulte continua:

a) $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 3}$

d) $f(x) = \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{x}}}$

b) $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

e) $f(x) = \ln\left(\frac{x}{x-1}\right)$

c) $f(x) = \sqrt{1 + x^2}$

f) $f(x) = \frac{x}{x^2 - x}$

$$g) f(x) = \frac{|x-3|}{x-3} - 7$$

$$h) f(x) = \begin{cases} -x & \text{si } x < -1 \\ \frac{1}{x} & \text{si } |x| \leq 1 \\ x+3 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$i) f(x) = \begin{cases} \frac{x-2}{x^2-4} & \text{si } x > 2 \\ \frac{1}{4} & \text{si } x = 2 \\ x^3 - \frac{31}{4} & \text{si } x < 2 \end{cases}$$

$$j) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-2x+1}{x-1} & \text{si } x \neq 1 \\ -1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

5. Encuentre, si existen, todos los valores de las constantes de modo que f resulte continua en todo $\mathbb{R}$.

$$a) f(x) = \begin{cases} ax-1 & \text{si } x < 2 \\ ax^2 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} ax^2+1 & \text{si } x < 1 \\ bx & \text{si } x = 1 \\ \frac{c}{x} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$c) f(x) = \begin{cases} \frac{ax^2-4ax}{x-2} & \text{si } x < 2 \\ x+10 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

$$d) f(x) = \begin{cases} \frac{\text{sen}(x-1)}{x^2-ax+a-1} & \text{si } x < 1 \\ x+5 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

6. Esboce, para cada ítem, el gráfico de una función que satisfaga simultáneamente las condiciones pedidas:

a) $\text{Dom}(f) = (0, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$, f tiene una discontinuidad evitable en $x = 1$, f tiene una discontinuidad esencial en $x = 4$, $f(x) = -2$ para todo $x \geq 4$.

b) $\text{Dom}(f) = (0, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$, f tiene una discontinuidad evitable en $x = 1$, $f(4) = -2$, f tiene una discontinuidad esencial en $x = 4$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

c) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{1, 3\}$, f tenga una discontinuidad evitable en $x = 1$ y una discontinuidad esencial en $x = 3$.

¿Son únicas estas funciones? De una fórmula de una función en cada uno de los ítems.

7. A un grupo de científicos le indicaron que las distintas temperaturas de un paciente durante dos días, en los que estuvo enfermo, pueden aproximarse mediante la siguiente función:

$$T(x) = 0,0005(x-5)(x-24)(x-40) + 37,5$$

donde x es la cantidad de horas que pasaron desde la hora cero del día miércoles y T es la temperatura del paciente expresada en grados.

- ¿Es continua la función T ?
- ¿Cuál fue la temperatura del paciente a las 10 de la mañana del miércoles?
- ¿Cuál fue la temperatura del paciente a las 3 de la tarde del jueves?
- ¿En algún momento la temperatura del paciente fue de 38 grados?

8. Una empresa de luz factura dependiendo de los KWh consumidos de la siguiente manera:

- Para valores menores de 50 KWh, se cobra un cargo fijo de \$ 10
- Para valores mayores o iguales a 50 y menores a 300 KWh, el cobro se modeliza mediante la fórmula $\frac{x}{5}$, siendo x la cantidad de KWh consumidos

- Si la cantidad x de KWh consumidos es mayor o igual a 300 KWh se usa la la fórmula $\frac{x}{4} + 25$
 - a) Escriba la función f que devuelve el importe de la factura en función de los KWh consumidos.
 - b) ¿Es continua la función f ?
 - c) ¿Cuál es el valor de f si el consumo es de 250 KWh?
 - d) ¿Y si el consumo es de 300 KWh?
 - e) ¿Hay un consumo x de KWh donde la factura correspondiente sea de 70?
9. Una población de microorganismos colocados en un cultivo se reproducen según la función $P(x) = 200[(x-1)2^{-x} + 2]$, donde x es el tiempo medido en horas y P es la masa de la población medida en gramos. Si la masa de los microorganismos es de 420 gramos, es necesario colocar un bactericida. ¿En algún momento ocurre esta situación?
10. Muestre que el polinomio $P(x) = x^3 + x - 1$ tiene al menos una raíz real en el intervalo $(0, 1)$.
11. Muestre que los gráficos de las funciones $f(x) = e^x$ y $g(x) = x + 2$ se cortan en algún $x \geq 0$.
12. Pruebe, en casa caso, que existe al menos un x que satisface la ecuación
- a) $3 \ln(x) = x$, con $x \in (1, e)$
 - b) $x \cos(x/2) + 15 \sin(x) = 10$, con $x \in (0, \pi/2)$
 - c) $\operatorname{tg}(x) = 2x$, con $x > 0$.
13. Se toma la temperatura en grados centígrados de cierta sustancia durante un día, sabiendo que la temperatura es 0 sólo cuatro veces a lo largo de la experiencia, y se confecciona la siguiente tabla.
- | | | | | | | | | |
|----------------------|----|---|----|---|----|----|----|----|
| Tiempo (horas) | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 17 | 20 |
| Temperatura (grados) | 10 | 0 | -3 | 0 | -7 | 12 | 0 | 3 |
- ¿Es posible determinar el signo de la temperatura en los siguientes momentos: 1hs; 6hs; 9hs; 13hs; 18hs; 22hs?
14. Encuentre los conjuntos de positividad y negatividad de $f(x)$.
- a) $f(x) = x^2(2x + 1)$
 - b) $f(x) = \frac{1}{(x-3)^2} + \frac{-2}{(x-3)^3}$
 - c) $e^{x+1}(x+4)$
 - d) $\ln(2x+5)$
 - e) $|2x-8| + 3x$
 - f) $\frac{x^2-100}{\ln(4x-6)}$

15. Decida si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera o falsa. Muestre un contraejemplo cuando sea falsa y justifique usando la teoría que conoce cuando sea verdadera.

- a) Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua, entonces f tiene un cero en $[a, b]$.
- b) Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tiene un cero en $[a, b]$, entonces f es continua en $[a, b]$.
- c) Si $f : [-5, -1] \rightarrow \mathbb{R}$ verifica $f(-5) \cdot f(-1) < 0$, entonces f tiene un cero en $[-5, -1]$.
- d) Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ no tiene ceros en $[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$ entonces f no es continua en $[a, b]$.
- e) Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y $f(a) \cdot f(b) > 0$, entonces f no tiene ceros en $[a, b]$.
- f) Si $f : [3, 10] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, $f(3) = 5$ y $f(10) = 1$, entonces $2 \in \text{Im}(f)$.
- g) Si $f : [3, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, $f(3) = 2$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 7$, entonces $[2, 7) \subset \text{Im}(f)$.
- h) Si $f : [3, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, $f(3) = 2$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 7$, entonces $[2, 7) = \text{Im}(f)$.
- i) Si $f : (-10, -1) \rightarrow \mathbb{R}$ es continua y $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$, entonces $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$.
- j) Si $f : (-10, -1) \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, $\lim_{x \rightarrow -10^+} f(x) = -\infty$ y $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$ entonces $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$.

16. Calcule la imagen de las siguientes funciones

- a) $f(x) = x^3 + 5x^2 - 10x + 43$
- b) $f(x) = -x + \cos(x)$.
- c) $f : (-\pi/2, \pi/2) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \text{tg}(x)$